高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

# 問題プリント ヒトの体の調節　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U02-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 生物の体のつくりとはたらき：刺激と反応・血液 JH-SCI-G2-U02

**授業前の確認**

- 中学校で学んだ血液の成分（赤血球・白血球・血小板・血しょう）と血液循環を説明できる。
- 刺激が感覚器官→神経→脳→神経→運動器官と伝わることを知っている。
- 百分率・割合の計算ができる。

**発展・応用への接続**

- 生物の環境応答：神経と行動 HS-BIO-U04

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　胃や腸のぜん動運動が抑制される
イ　ぼうこうからの排尿が抑制される
ウ　瞳孔が縮小する
エ　心臓の拍動が促進される

**A-02** 副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　瞳孔が縮小する
イ　ぼうこうからの排尿が抑制される
ウ　心臓の拍動が促進される
エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される

**A-03** 交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　瞳孔が縮小する
イ　胃や腸のぜん動運動が抑制される
ウ　ぼうこうからの排尿が促進される
エ　心臓の拍動が抑制される

**A-04** 交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　心臓の拍動が抑制される
イ　気管支が収縮する
ウ　瞳孔が縮小する
エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される

**A-05** 甲状腺から分泌され、「からだの代謝（化学反応）を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。 2点

概念理解

ア　バソプレシン
イ　チロキシン
ウ　甲状腺刺激ホルモン
エ　アドレナリン

**A-06** グルカゴンを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　甲状腺
イ　副甲状腺
ウ　脳下垂体前葉
エ　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞

**A-07** 脳下垂体前葉から分泌され、「甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。 2点

概念理解

ア　チロキシン
イ　甲状腺刺激ホルモン
ウ　インスリン
エ　アドレナリン

**A-08** 糖質コルチコイドのはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　からだの代謝（化学反応）を促進する
イ　成長を促進する
ウ　肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖濃度を上げる
エ　タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる

**A-09** 糖質コルチコイドを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞
イ　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞
ウ　副甲状腺
エ　副腎皮質

**A-10** キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパーT細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞

ウ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

エ　活性化されると抗体産生細胞（形質細胞）に分化する細胞

**A-11** 免疫にはたらく細胞のうち、「感染細胞やがん細胞などを、抗原提示によらずに攻撃するリンパ球」を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ヘルパーT細胞　　イ　NK細胞　　ウ　好中球　　エ　B細胞

**A-12** 樹状細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　抗原提示を受けて活性化し、B細胞やキラーT細胞のはたらきを助ける細胞

イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパーT細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞

ウ　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

エ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

**A-13** キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　抗原提示を受けて活性化し、B細胞やキラーT細胞のはたらきを助ける細胞

イ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

ウ　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

エ　感染細胞やがん細胞などを、抗原提示によらずに攻撃するリンパ球

**A-14** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ホルモンの受容体をもち、そのホルモンが作用する細胞」

概念理解

解答

**A-15** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「免疫が自分自身の正常な細胞や成分を攻撃してしまう病気」

概念理解

解答

**A-16** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「結果が原因側にもどってはたらき、結果を打ち消す向きに調節するしくみ」

概念理解

解答

**A-17** 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、毒素などを無毒化する治療法」

概念理解

解答

**A-18** ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 70 mL、心拍数は1分間に 75 回である。1分間に心臓（左心室）から送り出される血液は何 mL か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**A-19** ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 60 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**A-20** ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 72 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

| 物質 | 血しょう中濃度（mg/mL） | 尿中濃度（mg/mL） |
|---|---|---|
| イヌリン | 0.2 | 28 |
| 尿素 | 0.2 | 6 |

解答

**B-02** 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過されたナトリウムイオンのうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

| 物質 | 血しょう中濃度（mg/mL） | 尿中濃度（mg/mL） |
|---|---|---|
| イヌリン | 0.1 | 13 |
| ナトリウムイオン | 3.2 | 4 |

解答

**B-03** 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

| 物質 | 血しょう中濃度（mg/mL） | 尿中濃度（mg/mL） |
|---|---|---|
| イヌリン | 0.5 | 50 |
| 尿素 | 0.3 | 6 |

解答

**B-04** 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。1分間に再吸収されるナトリウムイオンは何 mg か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

| 物質 | 血しょう中濃度（mg/mL） | 尿中濃度（mg/mL） |
|---|---|---|
| イヌリン | 0.5 | 50 |
| ナトリウムイオン | 3.2 | 4 |

解答

**B-05** ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中のイヌリン濃度は 12.5 mg/mL、1分間の尿量は 2 mL であった。イヌリンはろ過された後、再吸収も分泌もされないものとして、1分間につくられる原尿の量は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-06** 血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、18 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 90 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-07** 酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 98 %、ある組織での割合は 30 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-08** 酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 90 %、ある組織での割合は 40 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-09** 血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、20 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-10** ヒトの血糖濃度の調節について、空腹で血糖濃度が低下したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリン分泌が増える

イ　肝臓でグリコーゲンの合成が促進される

ウ　交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲン分解が促進される

**B-11** ヒトの血糖濃度の調節について、食後に血糖濃度が上昇したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞からグルカゴンが分泌される

イ　肝臓でグリコーゲンの分解が促進される

ウ　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される

**B-12** ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　甲状腺からのチロキシンの分泌が完全に止まる

イ　脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌が促進される

ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される

**B-13** ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリンの分泌が促進される

イ　脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌が促進される

ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される

エ　甲状腺からのチロキシンの分泌が完全に止まる

**B-14** ヒトの体温調節で、暑熱刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　チロキシンの分泌が増え、代謝が促進される

イ　立毛筋が収縮する

ウ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

エ　皮膚の血管が収縮し、熱の放散が減る

**B-15** ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　汗の分泌が増える

イ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

ウ　代謝が抑制され、発熱量が減る

エ　立毛筋が収縮する

**B-16** ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　代謝が抑制され、発熱量が減る

イ　汗の分泌が増える

ウ　チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝が促進される

エ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

**B-17** 血糖濃度が低下したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ア　肝臓でグリコーゲンの分解が促進される

イ　交感神経を通じて副腎髄質が刺激される

ウ　血糖濃度が上昇する

エ　血糖濃度の低下を間脳の視床下部が感知する

オ　アドレナリンが分泌される

解答

**B-18** 血糖濃度が上昇したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　細胞へのグルコースの取りこみが促進される

イ　インスリンが分泌される

ウ　副交感神経を通じてすい臓のランゲルハンス島 B 細胞が刺激される

エ　血糖濃度の上昇を間脳の視床下部が感知する

オ　血糖濃度が低下する

解答

**B-19** 体液の濃度が上昇したときの調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　体液の濃度の上昇を視床下部が感知する

イ　脳下垂体後葉からバソプレシンが分泌される

ウ　尿量が減り、体液の濃度が低下する

エ　集合管での水の再吸収が促進される

解答

**B-20** チロキシンの分泌の調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが分泌される

イ　増えたチロキシンが視床下部と脳下垂体前葉の分泌を抑制する

ウ　脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモンが分泌される

エ　甲状腺からチロキシンが分泌される

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** ネズミに抗原Dを注射し、6週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。　8点

(1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Bに対する反応が、抗原Dに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

| 注射 | 抗体量が最大になるまで | 最大量（相対値） |
|---|---|---|
| 1回目（抗原D） | 12 日後 | 8 |
| 2回目（抗原D） | 5 日後 | 80 |
| 2回目と同時（抗原B） | 12 日後 | 8 |

**C-02** ネズミに抗原Dを注射し、3週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 8点

(1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Bに対する反応が、抗原Dに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

| 注射 | 抗体量が最大になるまで | 最大量（相対値） |
|---|---|---|
| 1回目（抗原D） | 12 日後 | 8 |
| 2回目（抗原D） | 6 日後 | 64 |
| 2回目と同時（抗原B） | 12 日後 | 8 |

**C-03** ネズミに抗原Cを注射し、4週間後に抗原Cと、初めての抗原Dを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 8点

(1) 抗原Cに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Dに対する反応が、抗原Cに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

| 注射 | 抗体量が最大になるまで | 最大量（相対値） |
|---|---|---|
| 1回目（抗原C） | 12 日後 | 8 |
| 2回目（抗原C） | 6 日後 | 80 |
| 2回目と同時（抗原D） | 12 日後 | 8 |

**C-04** ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 4 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-05** ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 198 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 4 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-06** ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。　8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 5 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-07** 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。　8点

(1) Cさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Aさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

| | 血糖 食前 | 血糖 食後1時間 | 血糖 食後3時間 | インスリン 食前 | インスリン 食後1時間 | インスリン 食後3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aさん | 95 | 135 | 95 | 10 | 50 | 25 |
| Bさん | 175 | 295 | 265 | 3 | 4 | 3 |
| Cさん | 135 | 255 | 195 | 15 | 80 | 70 |

**C-08** 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。　8点

(1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Aさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

| | 血糖 食前 | 血糖 食後1時間 | 血糖 食後3時間 | インスリン 食前 | インスリン 食後1時間 | インスリン 食後3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aさん | 100 | 160 | 105 | 10 | 50 | 20 |
| Bさん | 180 | 300 | 250 | 3 | 3 | 3 |
| Cさん | 140 | 240 | 220 | 15 | 100 | 60 |

**C-09** 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Bさんは健康な人である。　8点

(1) Aさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Bさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

| | 血糖 食前 | 血糖 食後1時間 | 血糖 食後3時間 | インスリン 食前 | インスリン 食後1時間 | インスリン 食後3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bさん | 95 | 155 | 105 | 10 | 60 | 25 |
| Cさん | 175 | 315 | 245 | 3 | 3 | 3 |
| Aさん | 135 | 235 | 195 | 15 | 90 | 60 |

**C-10** 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Cさんは健康な人である。　8点

(1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Cさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

| | 血糖 食前 | 血糖 食後1時間 | 血糖 食後3時間 | インスリン 食前 | インスリン 食後1時間 | インスリン 食後3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cさん | 90 | 150 | 95 | 10 | 60 | 20 |
| Bさん | 170 | 290 | 260 | 3 | 4 | 3 |
| Aさん | 130 | 250 | 190 | 15 | 100 | 60 |

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** イヌリンの濃縮率が 150、1分間の尿量が 3 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.3 mg/mL、尿中濃度は 5 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。 6点

［ある生徒の解答］

原尿量は 450 mL。尿素は 450×5－3×5＝2235 mg 再吸収される

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** イヌリンの濃縮率が 110、1分間の尿量が 2 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.2 mg/mL、尿中濃度は 4 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。 6点

［ある生徒の解答］

原尿量は 220 mL。尿素は 220×4－2×4＝872 mg 再吸収される

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** イヌリンの濃縮率が 130、1分間の尿量が 3 mL のとき、1分間につくられる原尿の量を求めなさい。（イヌリンは再吸収も分泌もされない）　6点

［ある生徒の解答］

原尿量＝3÷130＝0.02308 mL

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 98 %、組織での割合が 45 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

(98－45)÷45×100≒118 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** 肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 35 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(95-35)\div35\times100\fallingdotseq171$ %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** 次の問いについて考える。ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-07** 予防接種と血清療法の違いを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

血清療法は、弱毒化した病原体を注射して記憶細胞をつくらせ、将来の感染に備える方法である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-08** 次の問いについて考える。血糖濃度を下げるホルモンについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

すい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌されるインスリンが血糖濃度を下げる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-09** 次の問いについて考える。交感神経のはたらきを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

交感神経はからだのはたらきを全体的に促進する神経で、心臓の拍動も胃腸のぜん動も促進する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-10** ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））